FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA

ASESORA:
MARÍA DE JESÚS QUIJADA ORTIZ

UNIDAD 1 · ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 2

CAMPOS DE APLICACIÓN DE LA INFORMÁTICA, MERCADO LABORAL Y ESPECIALIZACIÓN

1 DE OCTUBRE DE 2026

GRUPO 8191 · INFORMÁTICA

Alumno: Mauro Noel Sánchez Campos

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Contaduría y Administración

Introducción

La informática está presente en casi cualquier actividad: comunicarnos, estudiar, comprar o recibir atención médica. En esta actividad organizo los diez campos de aplicación que describe el apunte de la asignatura, comparo con gráficas los datos de la Tabla 1.1 sobre el mercado laboral en México y explico el área en la que quiero especializarme y las tendencias que espero en ella.

1. Mapa conceptual: campos de aplicación de la informática

CAMPOS DE APLICACIÓN DE LA INFORMÁTICA

las TIC transforman la forma de trabajar y se aplican en

1. Comunicación
Microprocesadores más rápidos y baratos se integran a equipos de telecomunicación: fibra óptica y satélites.

2. Internet
"Red de redes" que permite enviar mensajes y archivos y acceder a productos y servicios.

3. Aplicaciones ofimáticas
Procesador de textos, hoja de cálculo, base de datos y presentaciones, integrados en suites de oficina.

4. Educación
Bibliotecas virtuales, educación en línea y plataformas para entregar actividades y recibir retroalimentación.

5. Arquitectura, diseño y construcción
Sistemas CAD y CAM para diseñar prototipos y calcular tiempo y costo antes de fabricar.

6. Comercio
Registro de transacciones, costos, inventarios, reórdenes y pronósticos de ventas.

7. Medicina
Historias clínicas, programación de consultas, investigación farmacéutica y diagnósticos más precisos.

8. Sistemas domésticos
Control automático o remoto de luces, temperatura, accesos y detección de fugas.

9. Simulación y análisis de datos
Reproducen condiciones reales para probar escenarios y elegir el más viable con menos riesgo.

10. Animación
Efectos especiales y entretenimiento, pero también diseño de productos, construcciones y tutoriales.

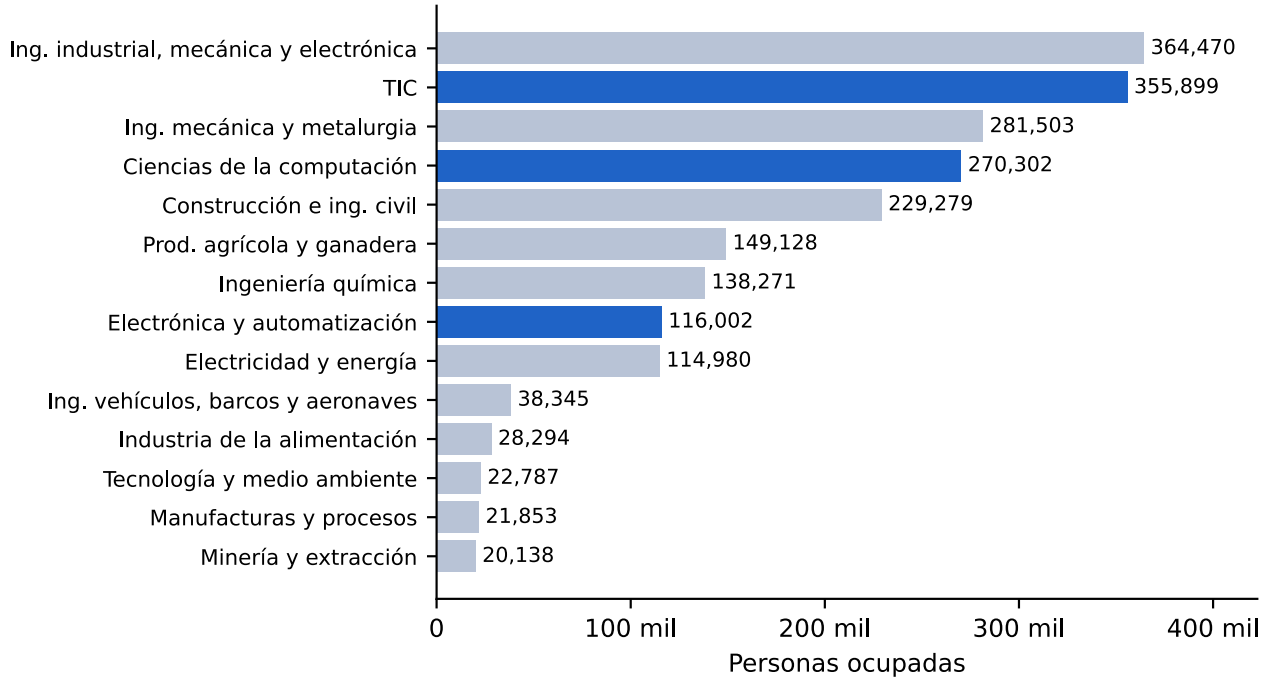
en conjunto generan nuevos puestos de trabajo: alguien tiene que diseñar, programar, operar y proteger estos sistemas

Elaboración propia con base en Montero et al. (2026, pp. 19-21).

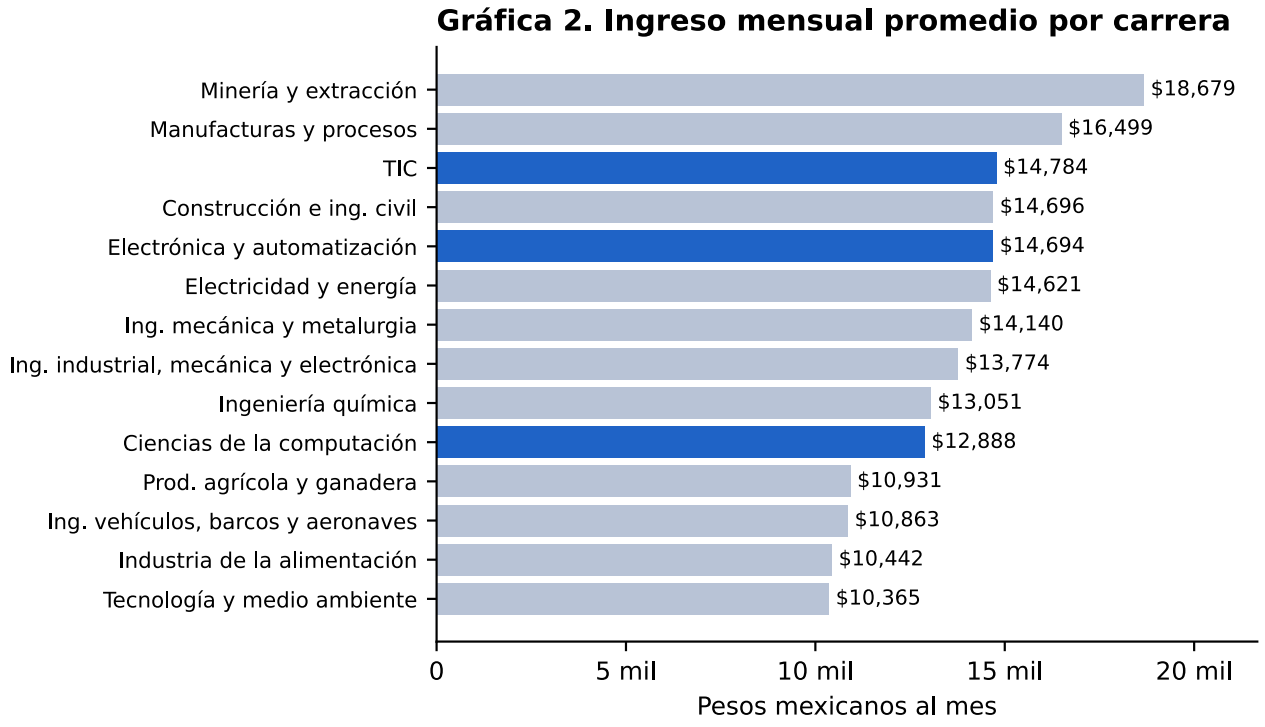
2. Gráficas comparativas de la Tabla 1.1

La Tabla 1.1 del apunte presenta el mercado laboral de catorce carreras en México con datos de la ENOE al segundo trimestre de 2021. En azul se resaltan las tres carreras más cercanas a la Informática.

Gráfica 1. Profesionistas ocupados por carrera

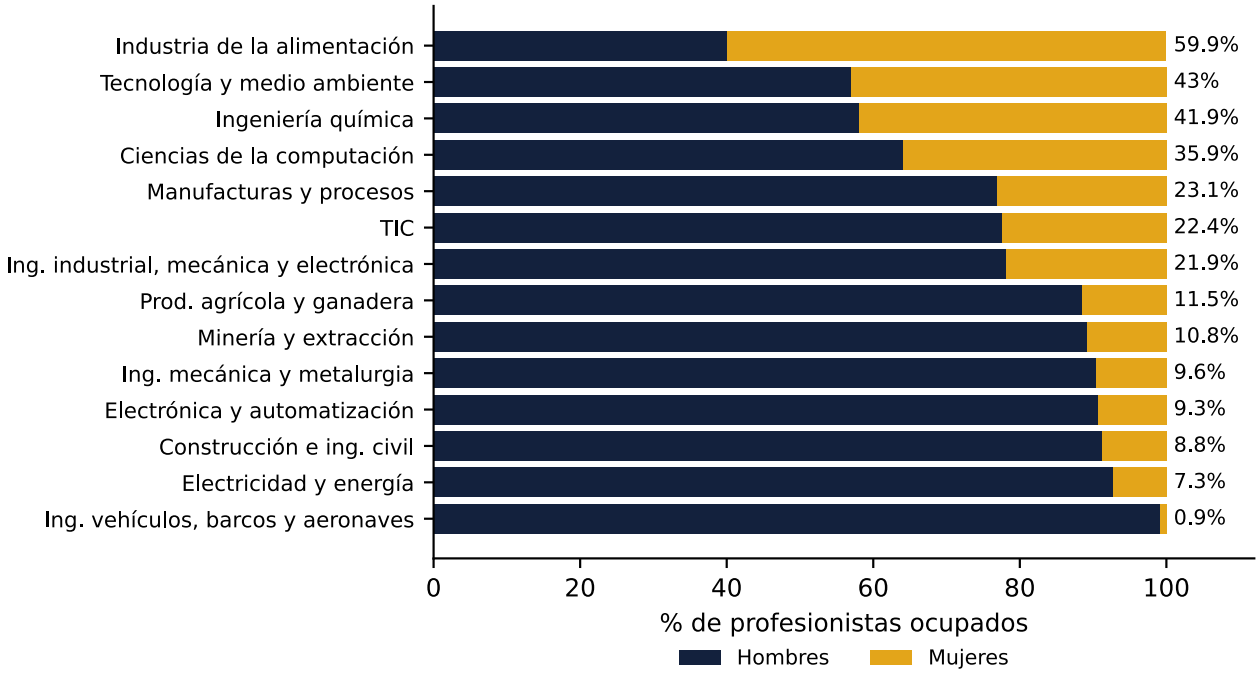


Gráfica 2. Ingreso mensual promedio por carrera

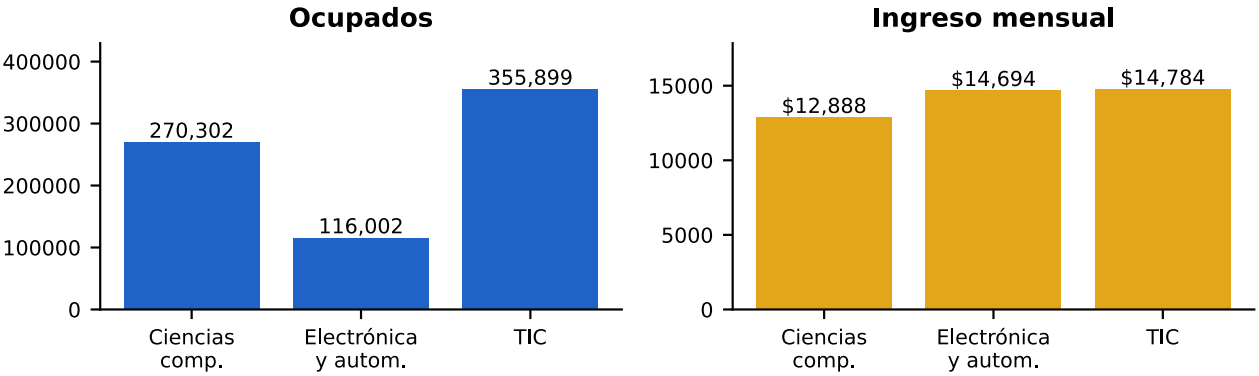


Fuente: elaboración propia con datos de la Tabla 1.1 (Montero et al., 2026, p. 23; Observatorio Laboral, s.f.).

Gráfica 3. Hombres y mujeres por carrera



Gráfica 4. Las tres carreras afines a Informática



Lo que muestran las gráficas

- **Empleo:** TIC (355,899) y Ciencias de la computación (270,302) están entre las carreras con más profesionistas ocupados; solo las ingenierías industrial, mecánica y electrónica las superan. Juntas suman más de 626 mil personas.
- **Ingreso:** TIC ($14,784) está por encima de la mayoría, pero Ciencias de la computación ($12,888) queda por debajo del promedio del grupo. Las mejores pagadas son Minería ($18,679) y Manufacturas ($16,499), con mucho menos personal.
- **Género:** Ciencias de la computación tiene una de las mayores participaciones de mujeres (35.9 %), muy por arriba de las ingenierías tradicionales; en TIC es de 22.4 %.

Fuente: elaboración propia con datos de la Tabla 1.1 (Montero et al., 2026, p. 23).

3. ¿En qué área especializarme? Tier list de áreas de TI por dificultad

Antes de elegir, clasifiqué las áreas de TI según su dificultad. La clasificación es propia y se apoya en tres criterios con datos de encuestas y reportes de la industria.

ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN EN TI

se clasifican según

Formación requerida	**Escasez de talento**	**Salario**
matemáticas, física, posgrado	vacantes vs. personas calificadas	como reflejo de la barrera de entrada

de mayor a menor dificultad

S	Computación cuántica	Exige física y matemáticas avanzadas; los puestos especializados piden casi siempre maestría o doctorado (Hughes et al., 2022). Hay cerca de 1 candidato calificado por cada 3 vacantes (Mohr et al., 2022).
A	Inteligencia artificial y ML Ciberseguridad	IA y big data es la habilidad de mayor crecimiento (WEF, 2025). En ciberseguridad, 59 % de las organizaciones reporta carencias críticas de habilidades, sobre todo en IA y nube (ISC2, 2025); además exige saber redes, sistemas operativos y programación, y el adversario cambia todo el tiempo.
B	Nube y arquitectura Ciencia de datos	Salarios medianos altos: ingeniero de nube US$103,113 y científico de datos US$82,910 al año (Stack Overflow, 2025). Requieren experiencia previa en sistemas o estadística.
C	Desarrollo de software Redes y administración de sistemas	Mucha demanda y abundantes recursos para aprender; la entrada es más accesible. Mediana de US$62,015 (front-end) y US$55,148 (administrador de sistemas) (Stack Overflow, 2025).
D	Soporte técnico Ofimática	Puertas de entrada al sector: se aprenden con cursos cortos y práctica. Son la base sobre la que se construyen las demás áreas.

mi ruta de especialización

Hoy
Me desempeño en ciberseguridad (tier A)

→

Siguiente paso
Gestión y administración de la seguridad: riesgo, gobierno y cumplimiento

→

Meta
CISO (Chief Information Security Officer)

Elaboración propia con base en las fuentes citadas.

Justificación de mi elección

Actualmente me desempeño en ciberseguridad, un área que en la tier list ubico en el nivel A por la cantidad de conocimientos técnicos que exige y por la escasez de personal calificado. Mi objetivo a mediano plazo es especializarme en la **administración de la seguridad de la información** para llegar a ocupar el puesto de **CISO**, el responsable de la estrategia de seguridad de una organización.

Elegí este camino porque el rol del CISO ya no es solo técnico. Según Splunk (2025), 82 % de los CISO trata directamente con el director general y 83 % asiste a las reuniones del consejo, aunque solo 29 % de los consejos tiene experiencia en ciberseguridad. Gartner (2023) encontró que los CISO con mejor desempeño se reúnen tres veces más con áreas de negocio que con áreas de TI y que 67 % participa en definir cuánto riesgo puede aceptar la empresa. Es decir, se necesita alguien que entienda los ataques, pero que también sepa traducirlos a costos, prioridades y decisiones.

Por eso la Licenciatura en Informática de la FCA encaja con mi meta: combina la parte tecnológica con administración, finanzas y organización, que es justo lo que me falta para pasar de operar la seguridad a dirigirla.

4. Tendencias tecnológicas en ciberseguridad

Gartner (2026) identifica seis tendencias principales para este año, que también marcan lo que tendrá que dominar un CISO:

Tendencia	Qué implica
Supervisión de la IA agéntica	Los agentes de IA ejecutan tareas por su cuenta; hay que controlar qué pueden hacer y con qué datos.
Volatilidad regulatoria	Más leyes y responsabilidad directa de los consejos; la resiliencia se vuelve tema de dirección.
Criptografía poscuántica	La criptografía asimétrica actual dejará de ser segura hacia 2030; hay que planear la migración desde ahora.
Identidad para agentes de IA	La gestión de identidades y accesos debe incluir a las máquinas y agentes, no solo a personas.
Centros de operaciones con IA	La IA automatiza el análisis de alertas, pero el equipo humano sigue siendo la prioridad.
Fin de la capacitación tradicional	57 % de los empleados usa IA generativa personal en el trabajo y 33 % le ha dado datos sensibles.

En México estas tendencias son urgentes: el país recibió 40,600 millones de intentos de ciberataque en el primer semestre de 2025, el segundo lugar en América Latina después de Brasil (La Jornada, 2025).

Conclusiones personales

Esta actividad me ayudó a ver que la informática no es una sola carrera, sino una base que se aplica en campos muy distintos, desde la medicina hasta el comercio. Las gráficas muestran que las carreras de TI tienen mucho empleo en México, aunque no siempre son las mejor pagadas, lo que confirma que especializarse marca la diferencia.

Al armar la tier list entendí que la dificultad de un área no depende solo de lo técnico, sino también de cuánto cambia y de cuánta gente preparada hay. La ciberseguridad es exigente porque el adversario siempre se mueve, y llegar a CISO exige sumar la parte de negocio. Mi plan es aprovechar la licenciatura para construir esa combinación y seguir de cerca tendencias como la IA agéntica y la criptografía poscuántica.

Bibliografía

Gartner. (2023, 28 de agosto). *Gartner survey finds 69% of top-performing CISOs dedicate time for personal professional development* [Comunicado de prensa]. https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2023-08-28-gartner-survey-finds-69-percent-of-top-performing-cisos-dedicate-time-for-personal-professional-development

Gartner. (2026, 5 de febrero). *Gartner identifies the top cybersecurity trends for 2026* [Comunicado de prensa]. https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2026-02-05-gartner-identifies-the-top-cybersecurity-trends-for-2026

Hughes, C., Finke, D., German, D., Merzbacher, C., Vora, P. M., y Lewandowski, H. J. (2022). Assessing the needs of the quantum industry. *IEEE Transactions on Education, 65*(4), 592–601. https://doi.org/10.1109/TE.2022.3153841

ISC2. (2025, 4 de diciembre). *2025 ISC2 cybersecurity workforce study*. https://www.isc2.org/Insights/2025/12/2025-ISC2-Cybersecurity-Workforce-Study

La Jornada. (2025, 18 de agosto). Recibió México 40.6 mil millones de intentos de ciberataques en el primer semestre: Fortinet. https://www.jornada.com.mx/noticia/2025/08/18/economia/recibio-mexico-406-mil-millones-de-intentos-de-ciberataques-en-el-primer-semestre-fortinet

Mohr, N., Peltz, K., Zemmel, R., y Zesko, M. (2022, 1 de diciembre). *Five lessons from AI on closing quantum's talent gap—before it's too late*. McKinsey & Company. https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/five-lessons-from-ai-on-closing-quantums-talent-gap-before-its-too-late

Montero Montiel, G., Huitrón Hernández, M. R., Bernal Kaiser, A. M., Cervantes González, G. I., Montesano Brand, R., Rosales Mendoza, D. J., y Hernández Sánchez, E. (2026). *Fundamentos de informática* [Apunte digital, Licenciatura en Informática]. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Contaduría y Administración.

Observatorio Laboral. (s.f.). *Estadísticas de carreras profesionales por área*. https://www.observatoriolaboral.gob.mx/static/estudios-publicaciones/Ingenierias.html

Splunk. (2025, 23 de enero). *Splunk report: CISOs gain influence in the C-suite and boardrooms worldwide*. https://newsroom.cisco.com/c/r/newsroom/en/us/a/y2025/m01/splunk-report-cisos-gain-influence-in-the-c-suite-and-boardrooms-worldwide.html

Stack Overflow. (2025). *2025 developer survey: Work*. https://survey.stackoverflow.co/2025/work

World Economic Forum. (2025). *The future of jobs report 2025*. https://reports.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_Report_2025.pdf